

# Atividade 02 - Resposta em frequência com LM741 e TL081

**Curso:** Engenharia Eletrônica

**Unidade curricular:** Filtros Ativos

**Professor:** Luis Carlos Martinhago Schlichting

## 1. Circuitos e previsão teórica

Os quatro circuitos são amplificadores não inversores alimentados em  $\pm 15$  V. A previsão teórica foi feita para LM741 e TL081 nos quatro ganhos. Os quatro circuitos também foram simulados no Proteus com os dois amplificadores operacionais. Na bancada, foram medidos U1 e U2 com LM741.

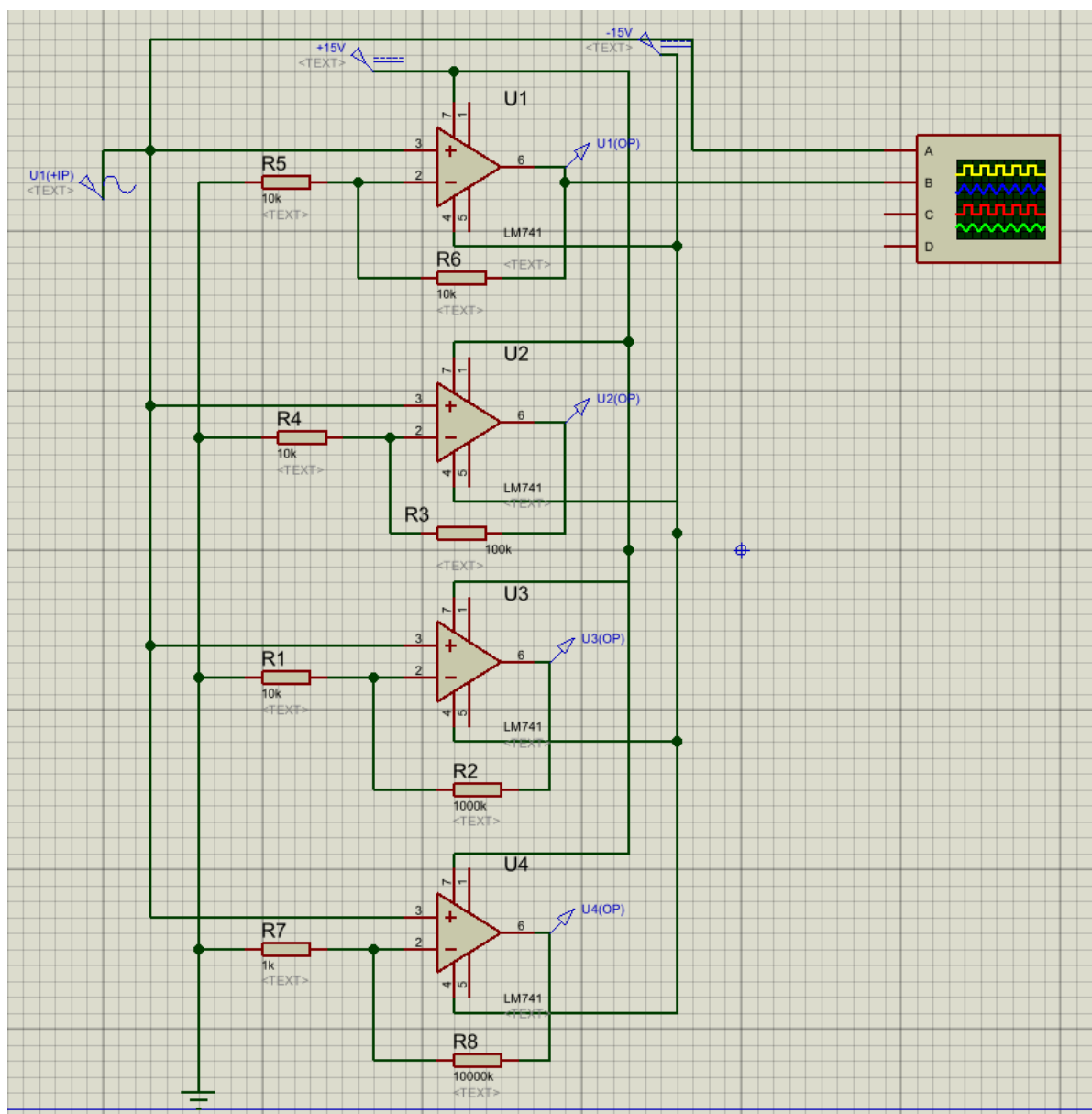


Figura 1 - Circuitos U1 a U4. A previsão teórica e a simulação cobrem os quatro; a bancada cobre U1 e U2 com LM741.

| Circuito | $R_g$         | $R_f$          | Ganho ideal | Corte teórico LM741 | Corte teórico TL081 |
|----------|---------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|
| U1       | 10 k $\Omega$ | 10 k $\Omega$  | 2 V/V       | 500 kHz             | 1,50 MHz            |
| U2       | 10 k $\Omega$ | 100 k $\Omega$ | 11 V/V      | 90,9 kHz            | 272,7 kHz           |
| U3       | 10 k $\Omega$ | 1 M $\Omega$   | 101 V/V     | 9,91 kHz            | 29,7 kHz            |
| U4       | 1 k $\Omega$  | 10 M $\Omega$  | 10 001 V/V  | 105 Hz              | 315 Hz              |

O ganho ideal é  $1 + R_f/R_g$ . Em U2, a razão dos resistores é 10, mas **o ganho de tensão é 11**. O LM741 tem produto ganho-banda típico de 1 MHz e o TL081, de 3 MHz. Assim, ao aumentar o ganho de U1 para U4, a frequência de corte prevista diminui; para o mesmo circuito, o TL081 permite uma faixa maior. Em U4, o ganho de malha aberta finito reduz o ganho de baixa frequência para cerca de 9 525 V/V, valor usado na previsão de corte.

A previsão teórica da resposta em frequência usa o modelo de polo dominante:

$$A(f) = \frac{A_0}{1 + j(f/f_p)}$$

em que  $A_0$  é o ganho em malha aberta em baixas frequências e  $f_p$  é a frequência do polo dominante. Com realimentação,  $\beta = R_g/(R_g + R_f) = 1/G$ ; portanto, o corte em malha fechada é aproximado por:

$$f_c = f_p(1 + A_0\beta) \approx \beta GBW = \frac{GBW}{G}$$

Essa relação mostra por que o corte diminui quando o ganho aumenta ([nota de aplicação da Texas Instruments](#)).

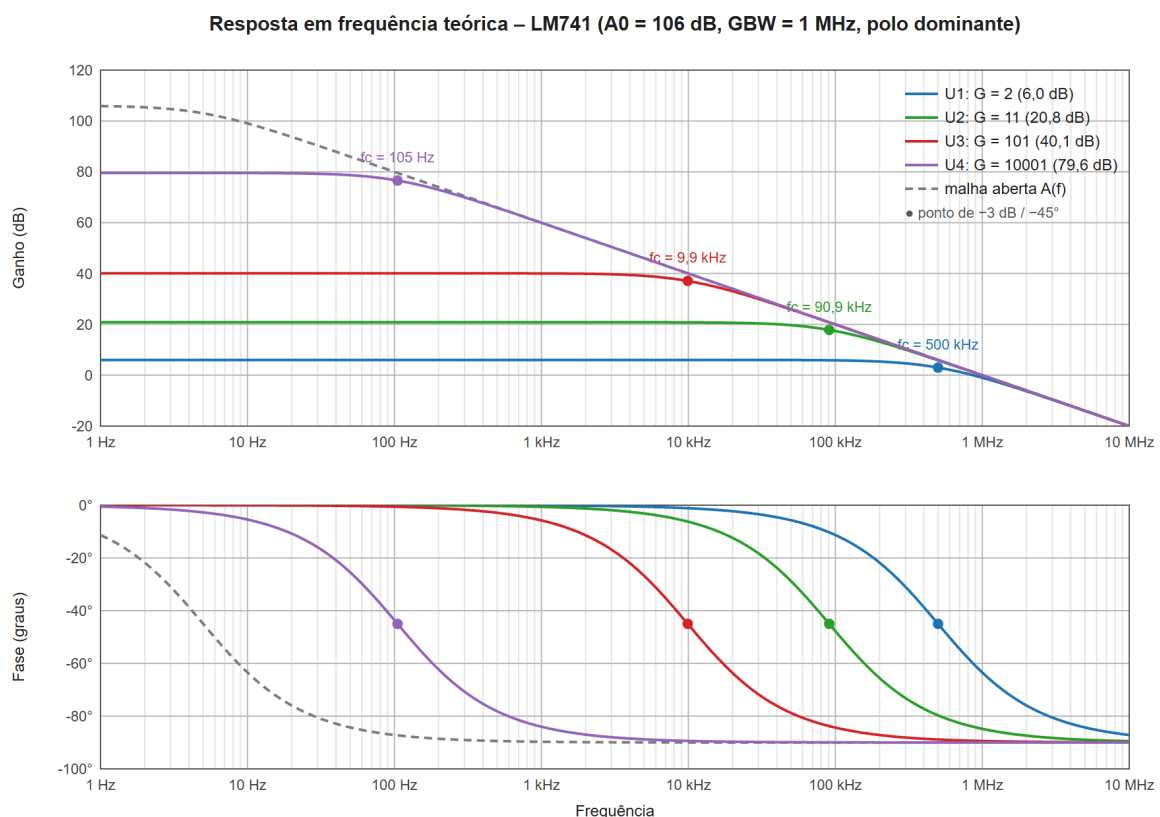


Gráfico 1 - Previsão teórica de ganho e fase dos quatro circuitos com LM741.

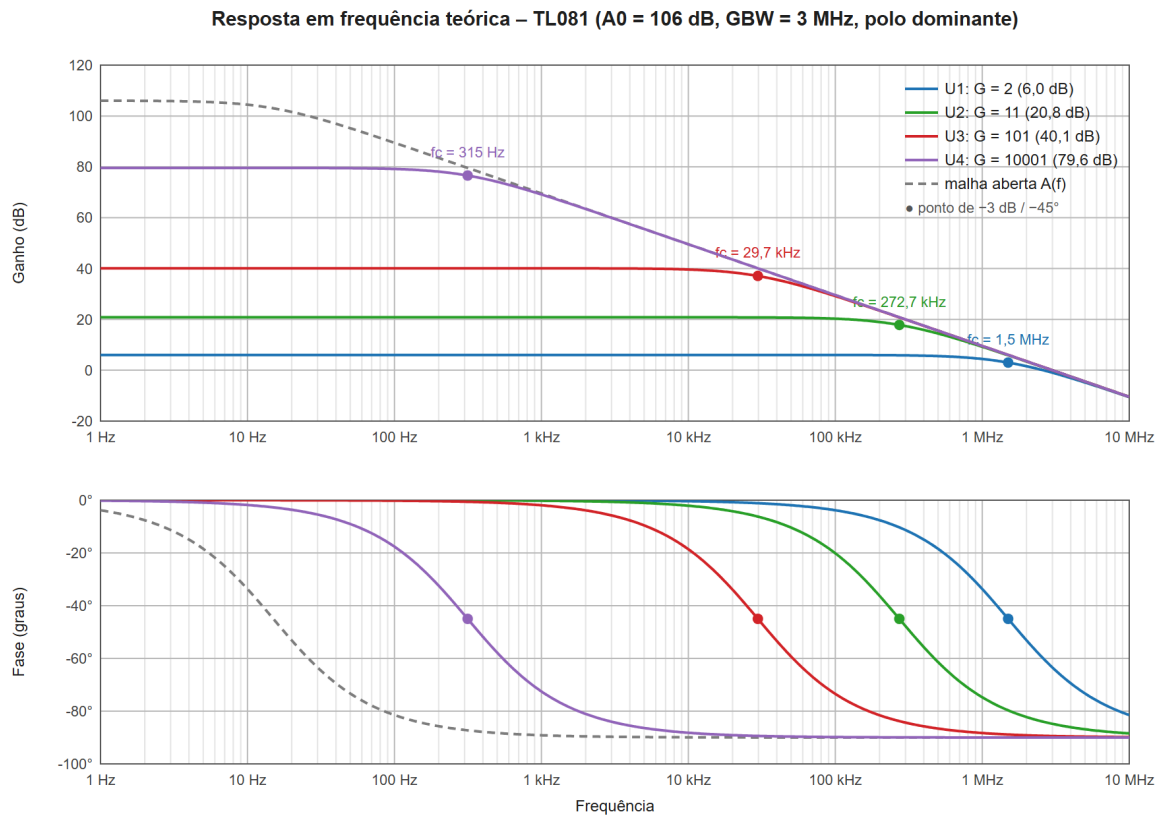


Gráfico 2 - Previsão teórica com TL081. Os ganhos em baixa frequência permanecem; os cortes se deslocam para frequências maiores.

## 2. Simulação no Proteus

Os quatro circuitos foram simulados de 1 Hz a 25 MHz com LM741 e, depois, com TL081. A varredura AC mostra ganho e fase de pequenos sinais. As frequências de corte foram obtidas no ponto em que o ganho cai 3 dB em relação ao valor de baixa frequência. Os dados exportados são `LM741.DAT` e `TL081.DAT`.

| Circuito | Ganho simulado em baixa frequência | Corte com LM741 | Corte com TL081 |
|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| U1       | 2,00 V/V                           | 631 kHz         | 2,231 MHz       |
| U2       | 11,00 V/V                          | 91,9 kHz        | 329,0 kHz       |
| U3       | 100,95 V/V                         | 9,62 kHz        | 34,33 kHz       |
| U4       | cerca de 9 525 V/V                 | 104,7 Hz        | 359,8 Hz        |

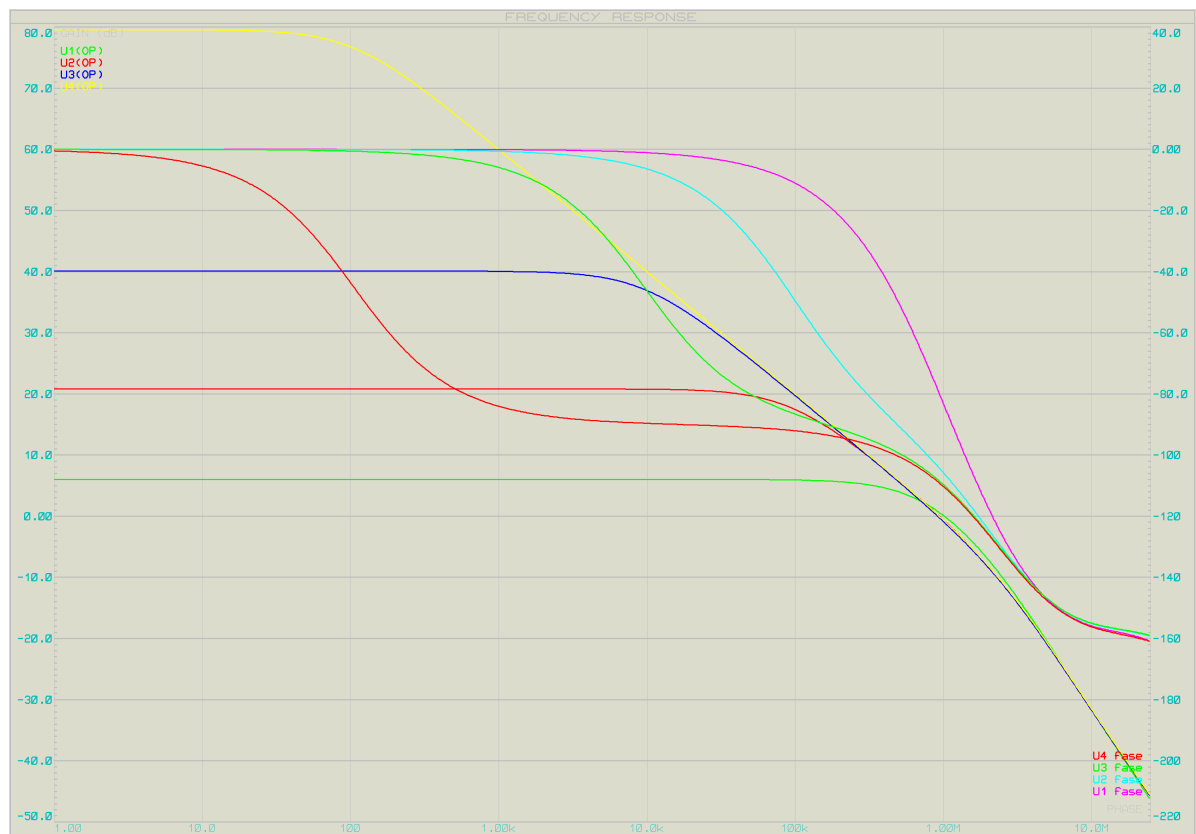


Gráfico 3 - Proteus com LM741: ganho no eixo esquerdo e fase no direito para U1 a U4.

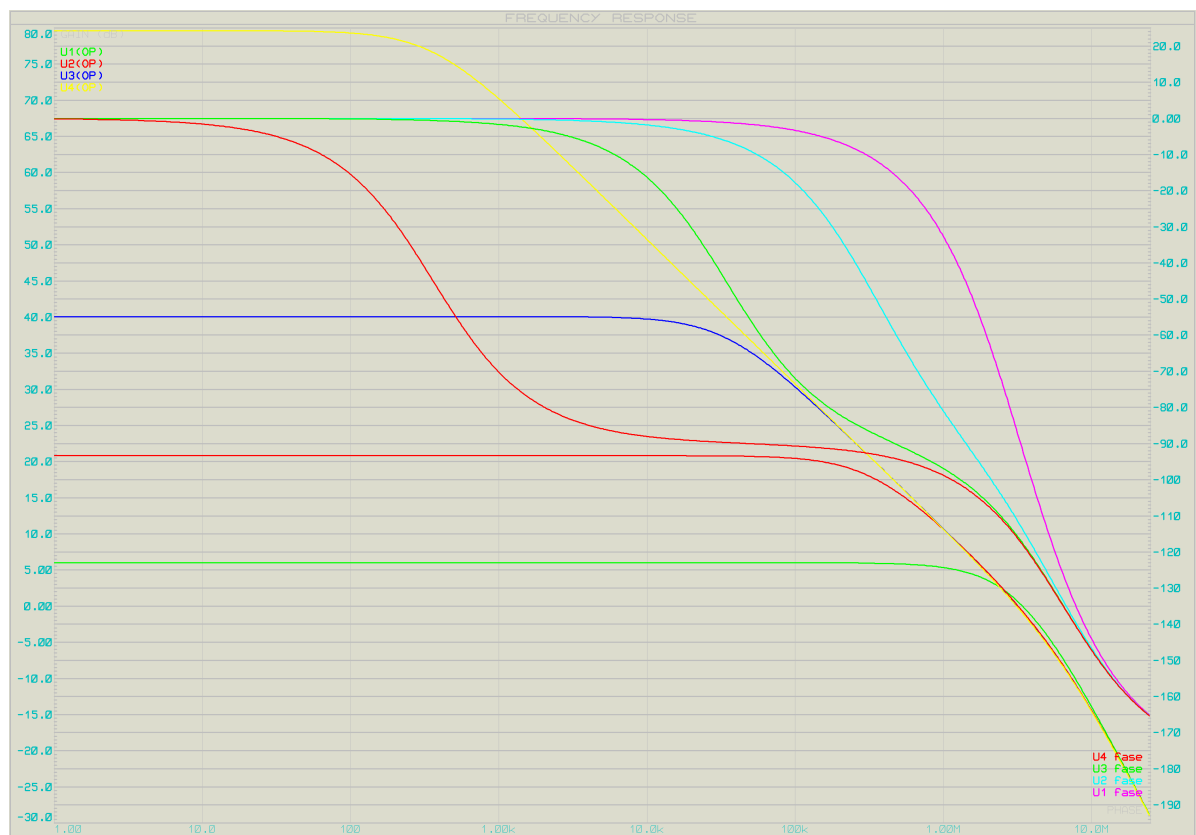


Gráfico 4 - Proteus com TL081, nas mesmas condições e com os mesmos resistores.

O Proteus confirma a tendência prevista: maior ganho reduz a faixa de frequência, e o TL081 amplia essa faixa. Em U2, o corte com LM741 ficou em 91,9 kHz, próximo dos 90,9 kHz teóricos. Em U1, o modelo

simulou 631 kHz, acima dos 500 kHz da aproximação teórica. A bancada permite verificar até onde esses resultados AC continuam válidos com a amplitude aplicada.

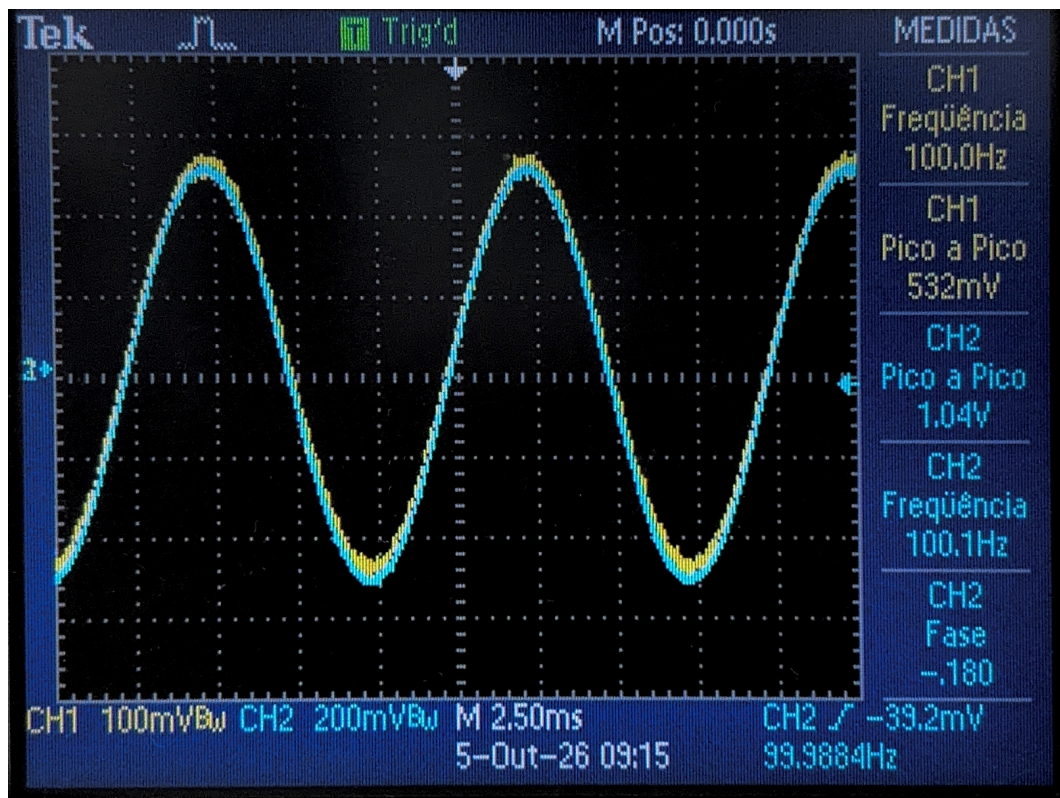
### 3. Bancada com LM741: U1, ganho 2

CH1 (amarelo) mede a entrada e CH2 (ciano), a saída. Em cada frequência foram registrados amplitude pico a pico, fase indicada pelo osciloscópio e forma de onda. O ganho foi calculado com as duas amplitudes da mesma tela:  $G = V_{s,pp}/V_{e,pp}$ . As 19 fotos originais foram extraídas dos PDFs recebidos e estão em [imgs/protoboard/2026-10-05/](#), uma por página. Nas telas em que a saída deixa de ser senoidal, a razão de amplitudes não representa o ganho linear.

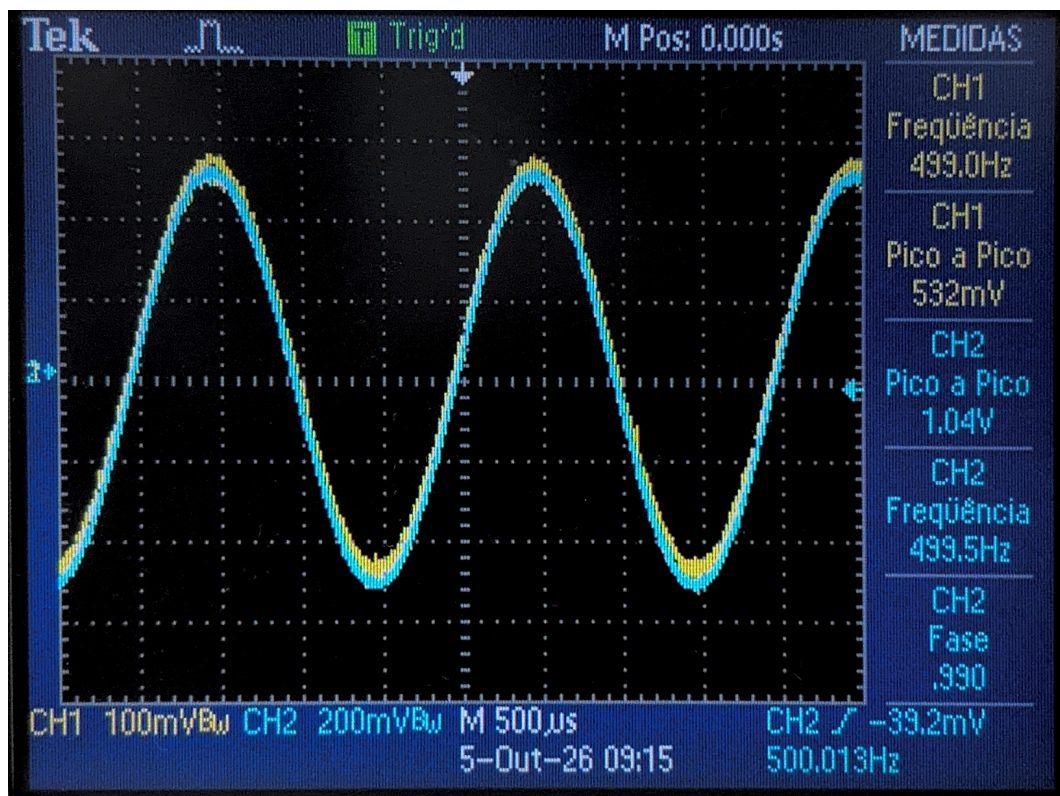
| Frequência | Entrada $V_{pp}$ | Saída $V_{pp}$ | Ganho medido | Fase indicada | Saída                       |
|------------|------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 100 Hz     | 532 mV           | 1,04 V         | 1,95         | -0,18°        | senoidal                    |
| 499 Hz     | 532 mV           | 1,04 V         | 1,95         | +0,99°        | senoidal                    |
| 1,00 kHz   | 528 mV           | 1,04 V         | 1,97         | +1,44°        | senoidal                    |
| 9,98 kHz   | 528 mV           | 1,03 V         | 1,95         | -2,71°        | senoidal                    |
| 50,25 kHz  | 516 mV           | 1,02 V         | 1,98         | -7,20°        | senoidal                    |
| 99,95 kHz  | 528 mV           | 1,02 V         | 1,93         | -16,2°        | quase senoidal              |
| 200,6 kHz  | 520 mV           | 760 mV         | 1,46         | -48,4°*       | deformada                   |
| 498,2 kHz  | 516 mV           | 328 mV         | 0,64         | -90,9°*       | triangular                  |
| 995,4 kHz  | 528 mV           | 216 mV         | 0,41         | -115°*        | deformada, leitura instável |

Até 100 kHz, o ganho ficou entre 1,93 e 1,98 V/V, próximo dos 2 V/V previstos. A partir de 200 kHz a saída perde amplitude e deixa de ser senoidal. A tela de 500 kHz já mostra uma onda triangular. A foto adicional de 500,3 kHz repetiu praticamente o mesmo resultado: entrada de 520 mVpp e saída de 328 mVpp.

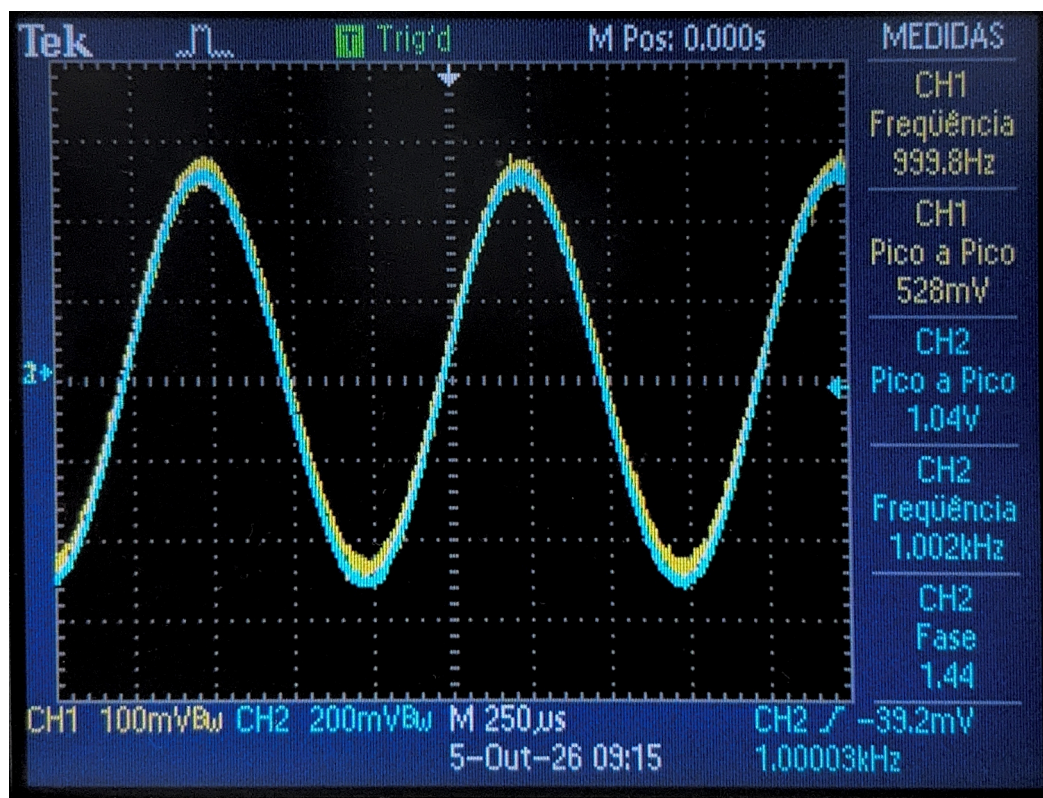
As dez capturas recebidas para U1 estão incluídas abaixo. A imagem de 500,3 kHz é uma repetição adicional; as demais correspondem aos pontos da tabela.



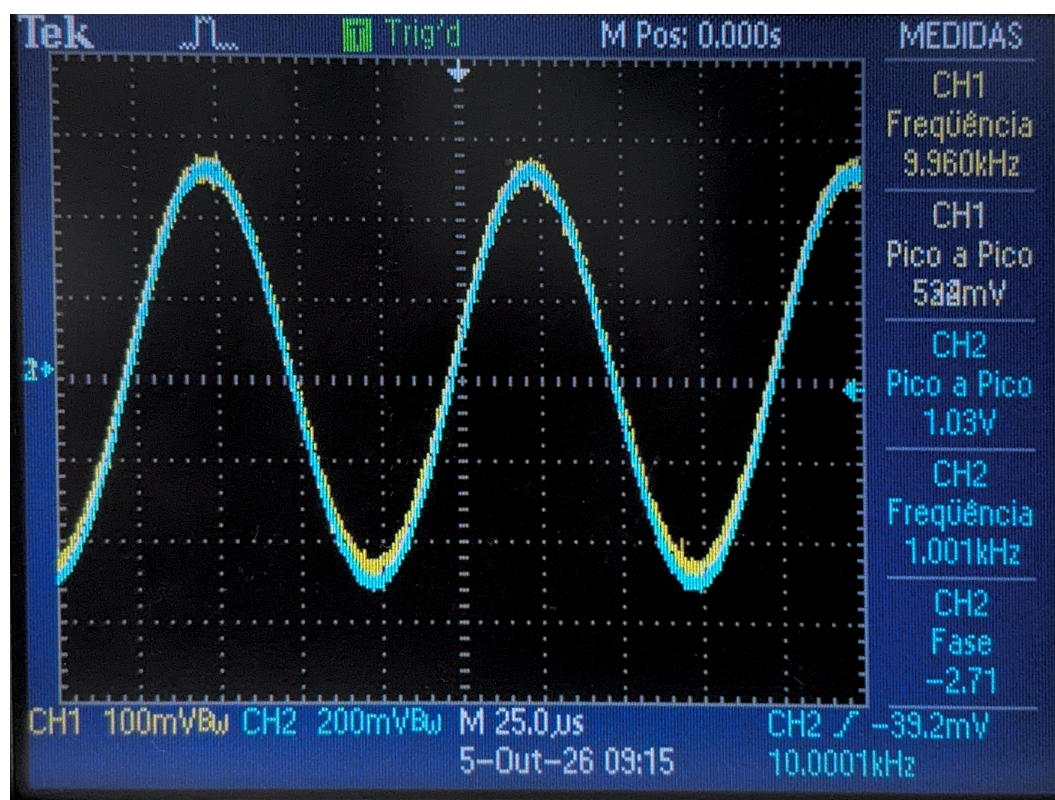
U1, 100 Hz.



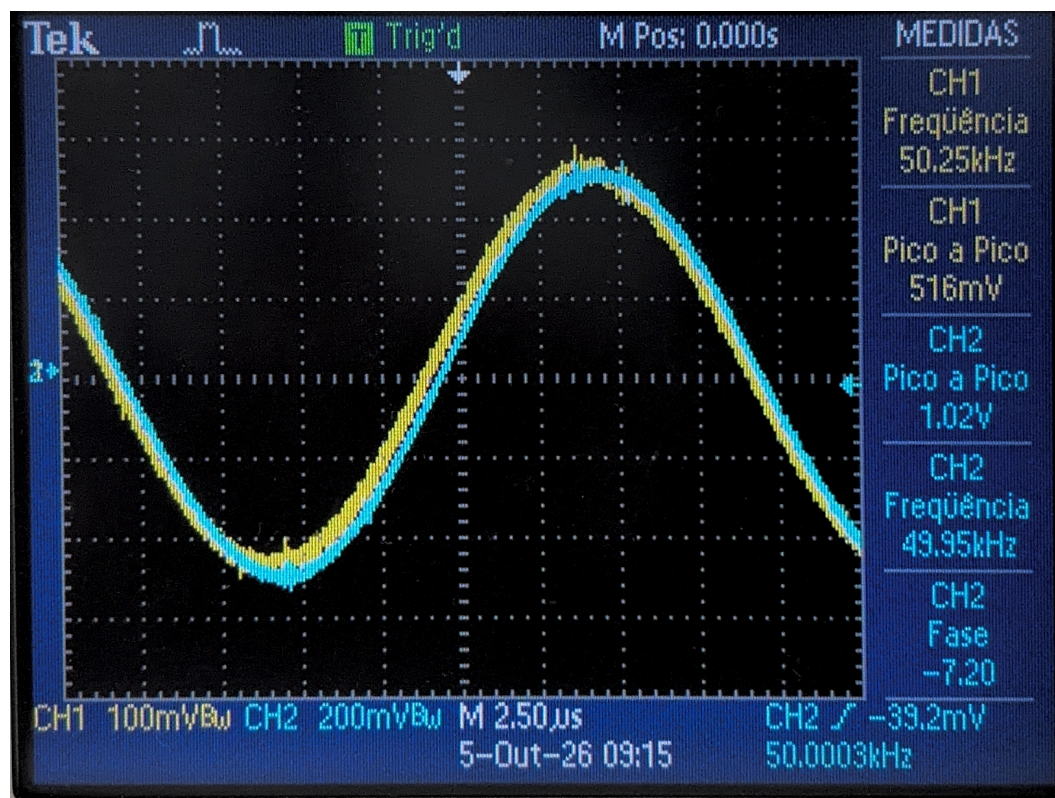
U1, 499 Hz.



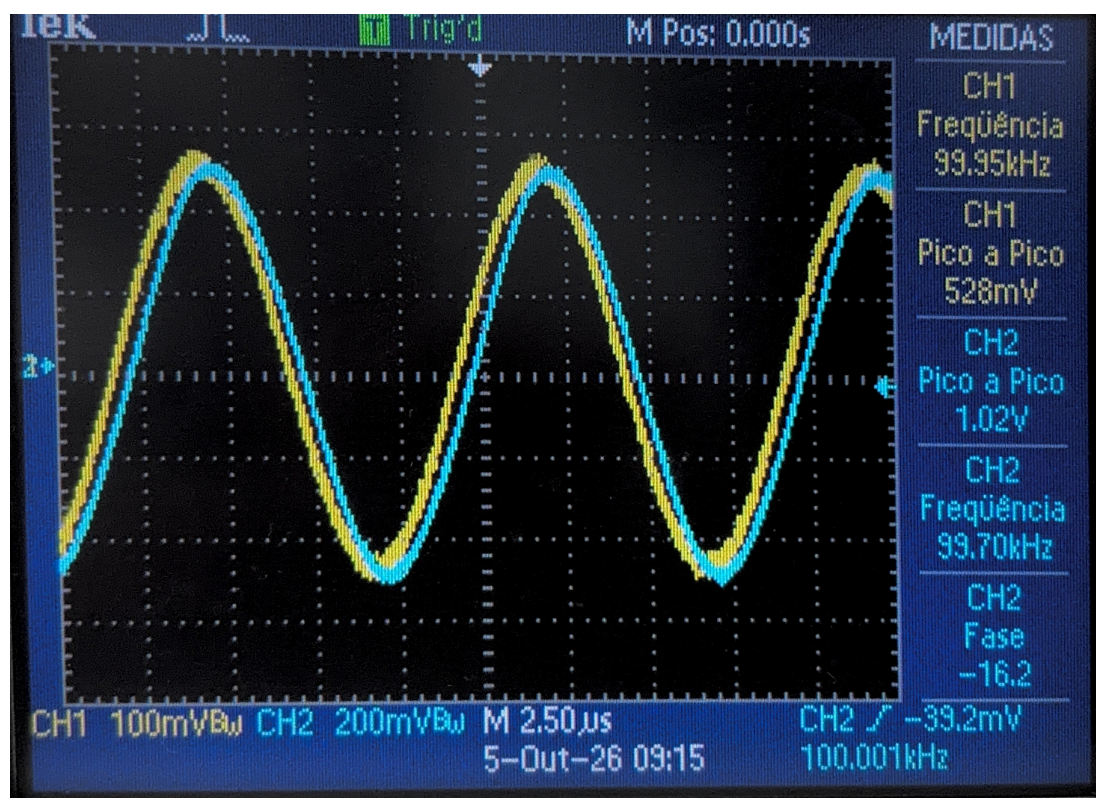
U1, 1,00 kHz.



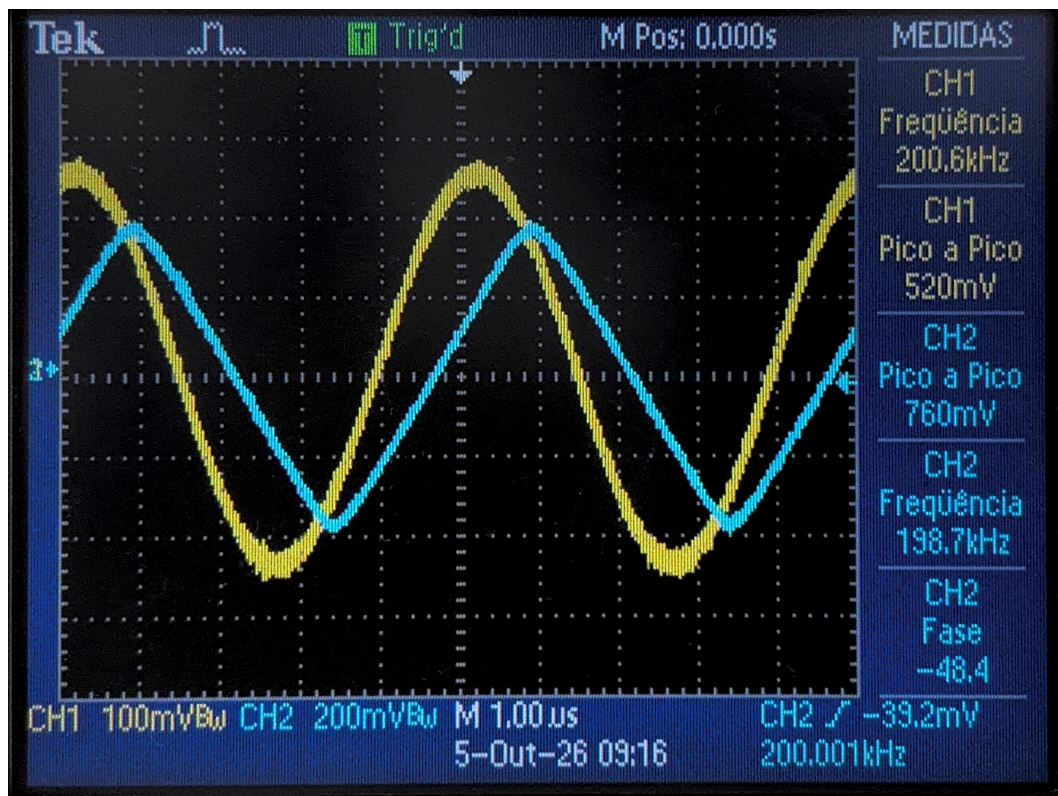
U1, 9,98 kHz.



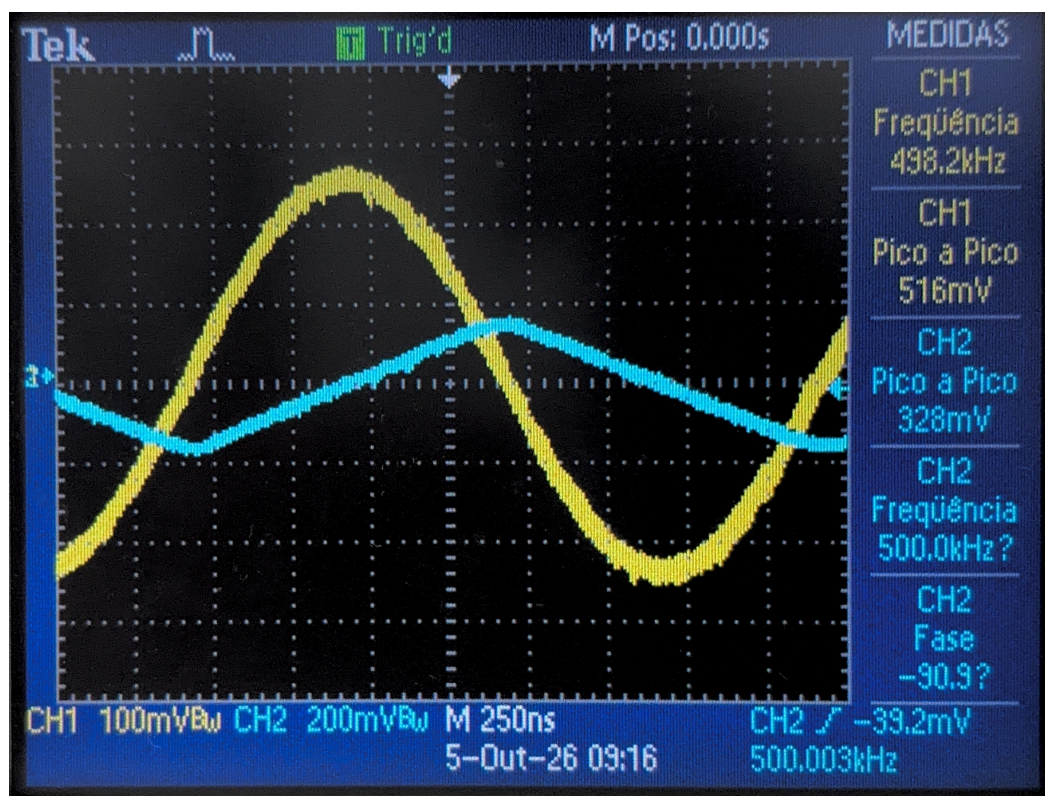
U1, 50,25 kHz.



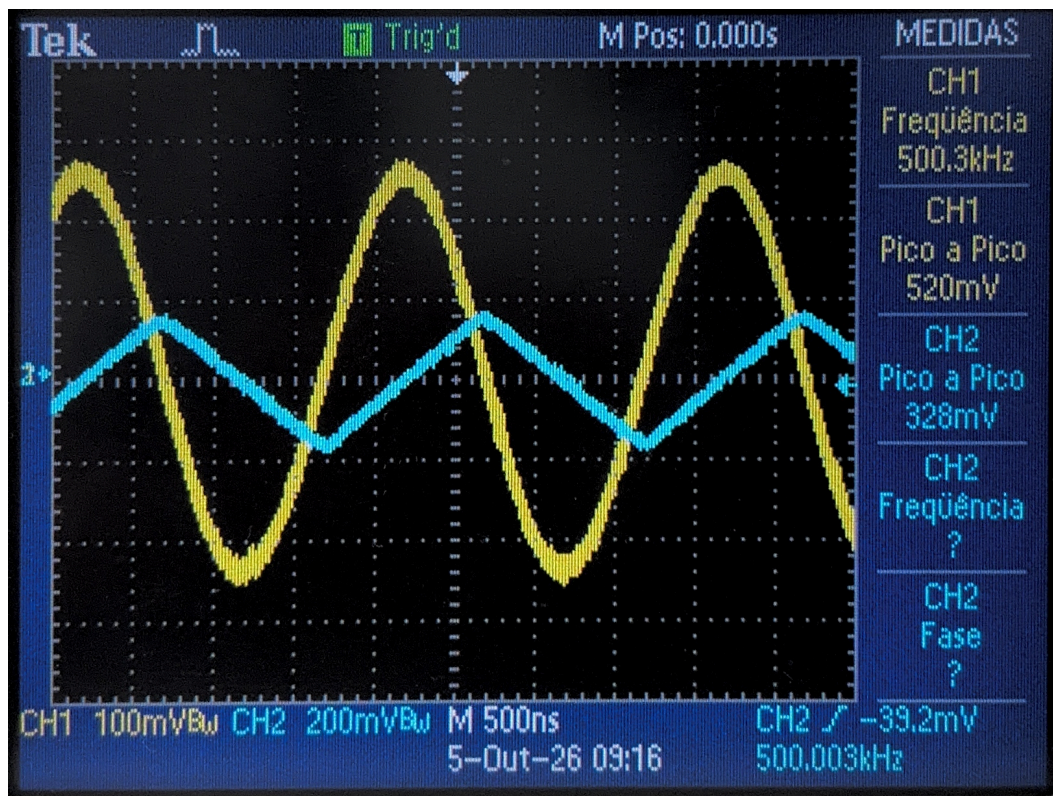
U1, 99,95 kHz.



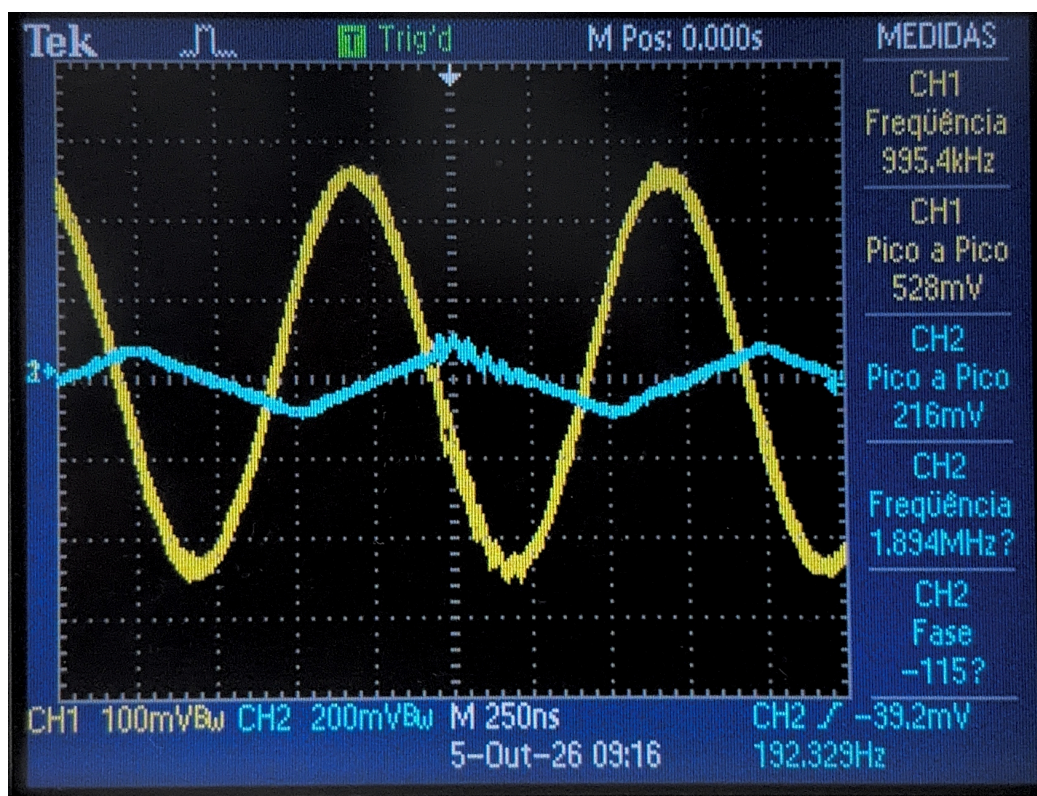
U1, 200,6 kHz.



U1, 498,2 kHz.



U1, 995,4 kHz.



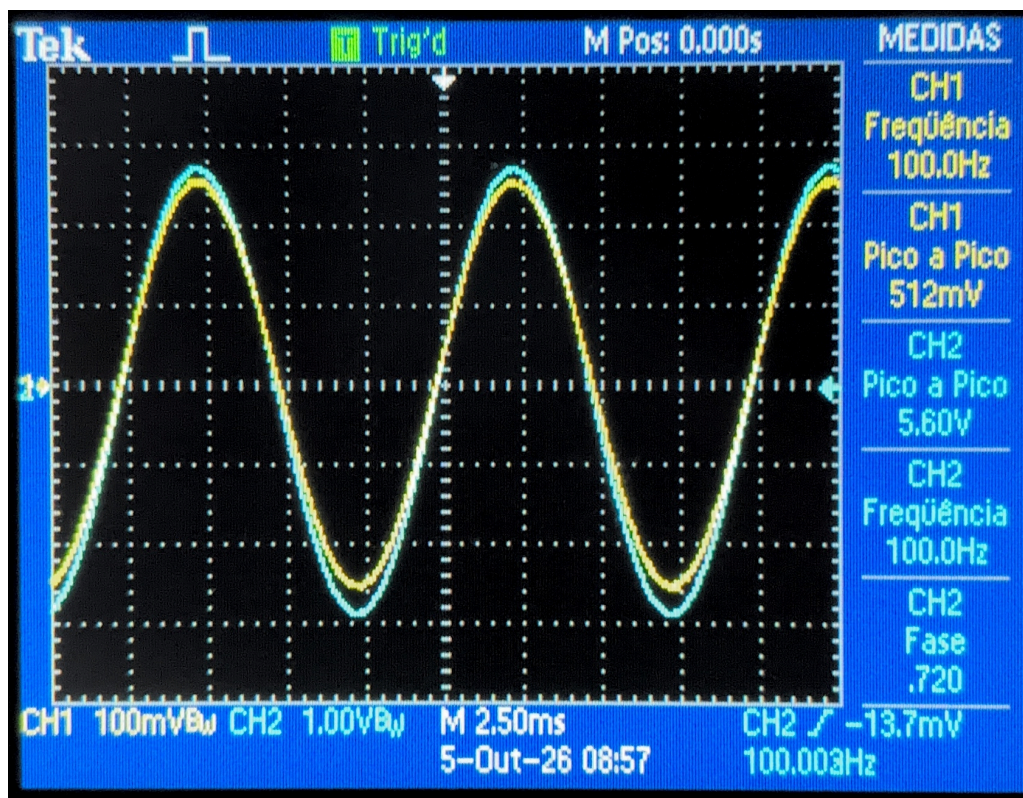
U1, 500,3 kHz, repetição.

#### 4. Bancada com LM741: U2, ganho 11

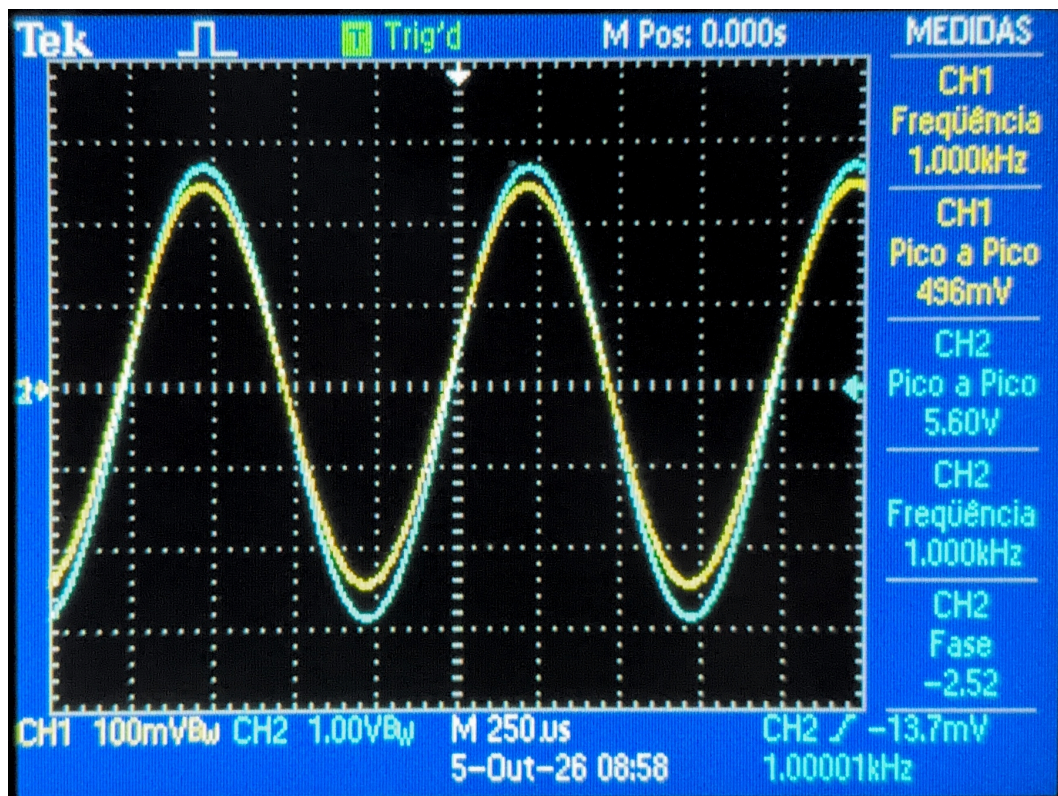
| Frequência | Entrada $V_{pp}$ | Saída $V_{pp}$ | Ganho medido | Fase indicada | Saída                |
|------------|------------------|----------------|--------------|---------------|----------------------|
| 100 Hz     | 512 mV           | 5,60 V         | 10,94        | +0,72°        | senoidal             |
| 1,00 kHz   | 496 mV           | 5,60 V         | 11,29        | -2,52°        | senoidal             |
| 10,00 kHz  | 538 mV           | 5,52 V         | 10,26        | -14,4°        | senoidal             |
| 20,02 kHz  | 564 mV           | 5,40 V         | 9,57         | -25,1°        | início de deformação |
| 50,00 kHz  | 620 mV           | 3,20 V         | 5,16         | -61,3°*       | triangular           |
| 99,80 kHz  | 496 mV           | 1,64 V         | 3,31         | -71,9°*       | triangular           |
| 193,7 kHz  | 496 mV           | 840 mV         | 1,69         | -86,5°*       | triangular           |
| 500,5 kHz  | 552 mV           | 348 mV         | 0,63         | -101°*        | triangular           |

Em 100 Hz e 1 kHz, a bancada entregou 10,94 e 11,29 V/V, respectivamente: ambos próximos do ganho esperado de 11. A forma de onda começa a mudar por volta de 20 kHz e está triangular em 50 kHz. A tela próxima de 1 MHz foi descartada da tabela: a entrada caiu para 73,6 mVpp e a saída, de 39,2 mVpp, ficou próxima do ruído.

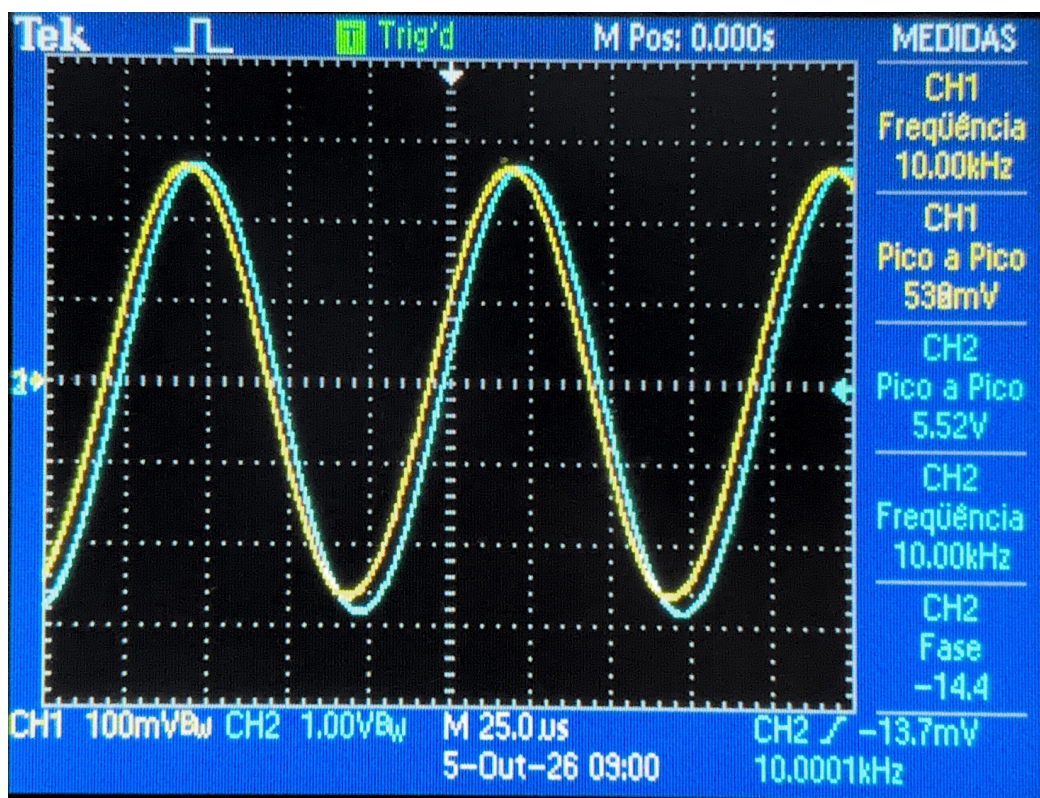
As nove capturas recebidas para U2 estão incluídas abaixo, inclusive a tela próxima de 1 MHz que foi descartada da tabela.



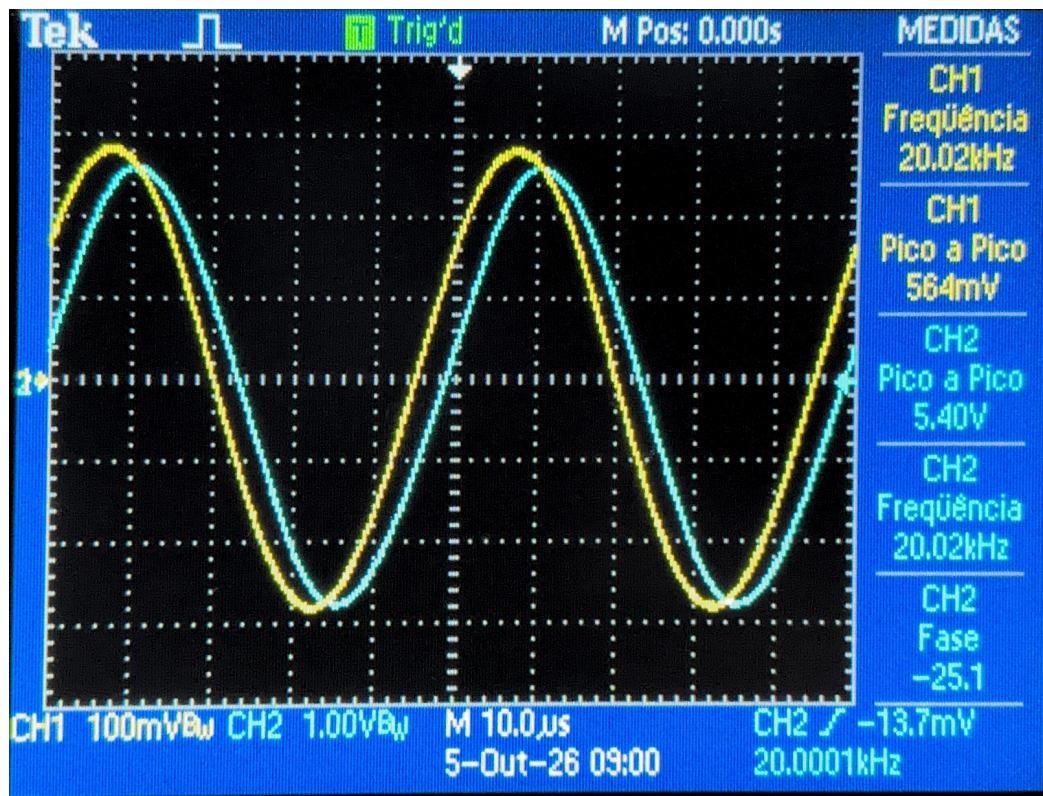
U2, 100 Hz.



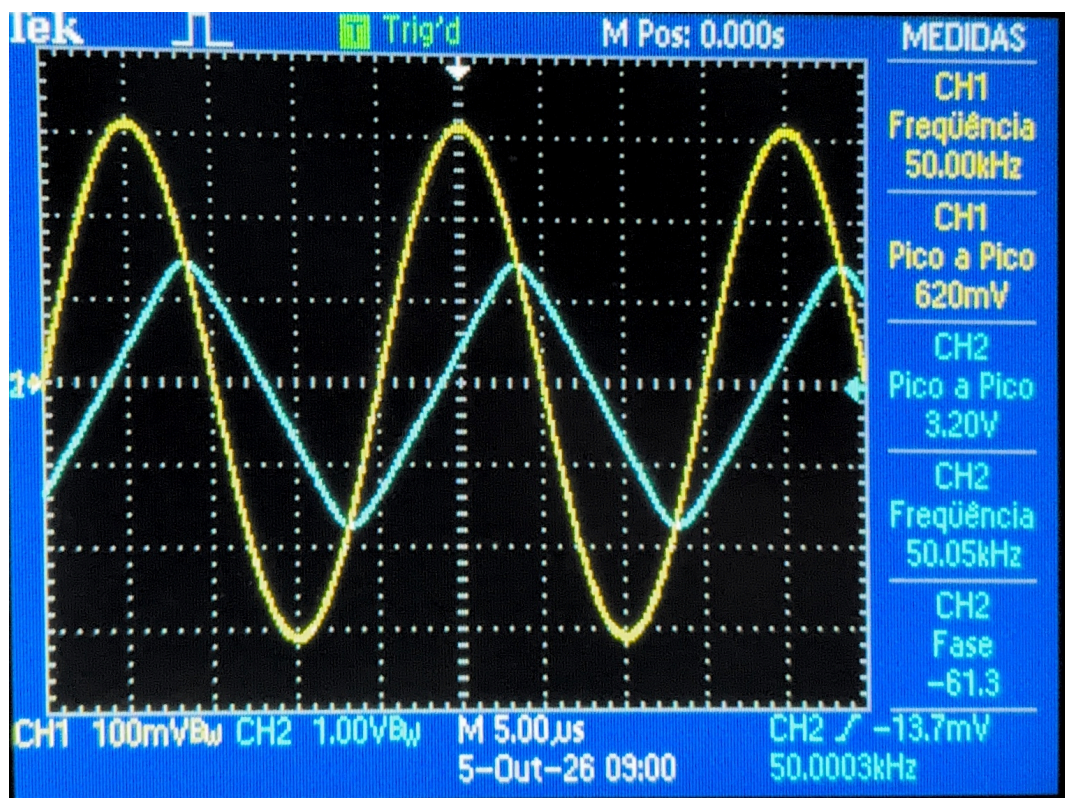
U2, 1,00 kHz.



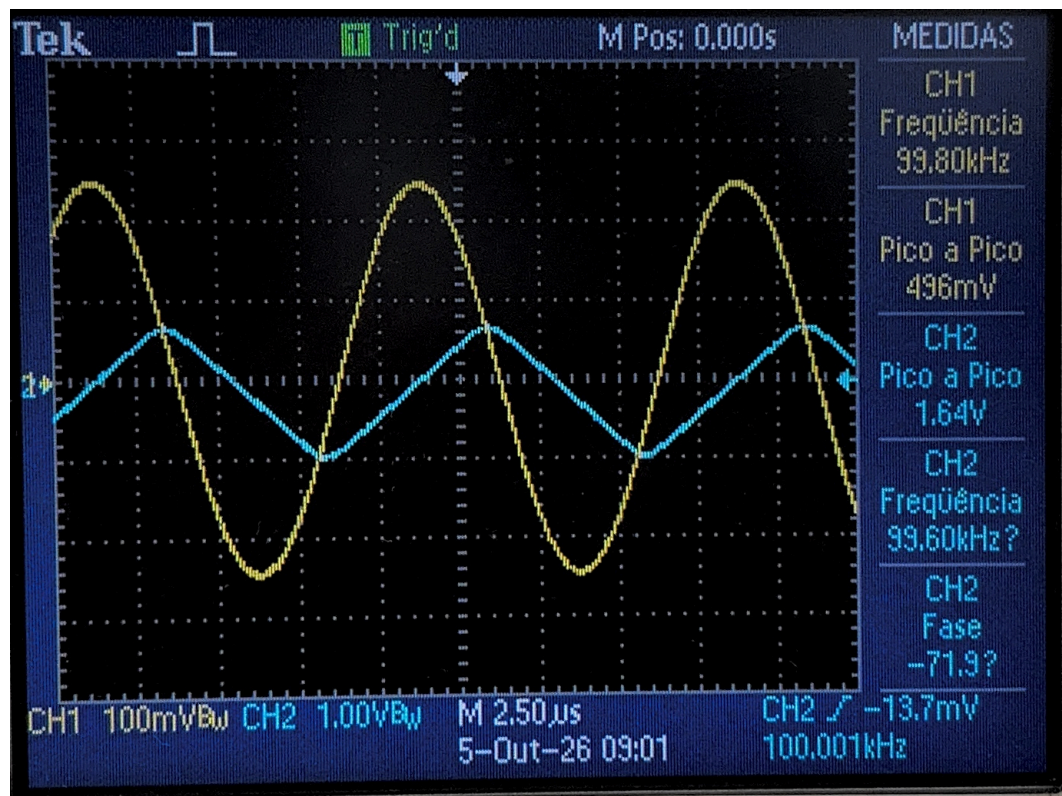
U2, 10,00 kHz.



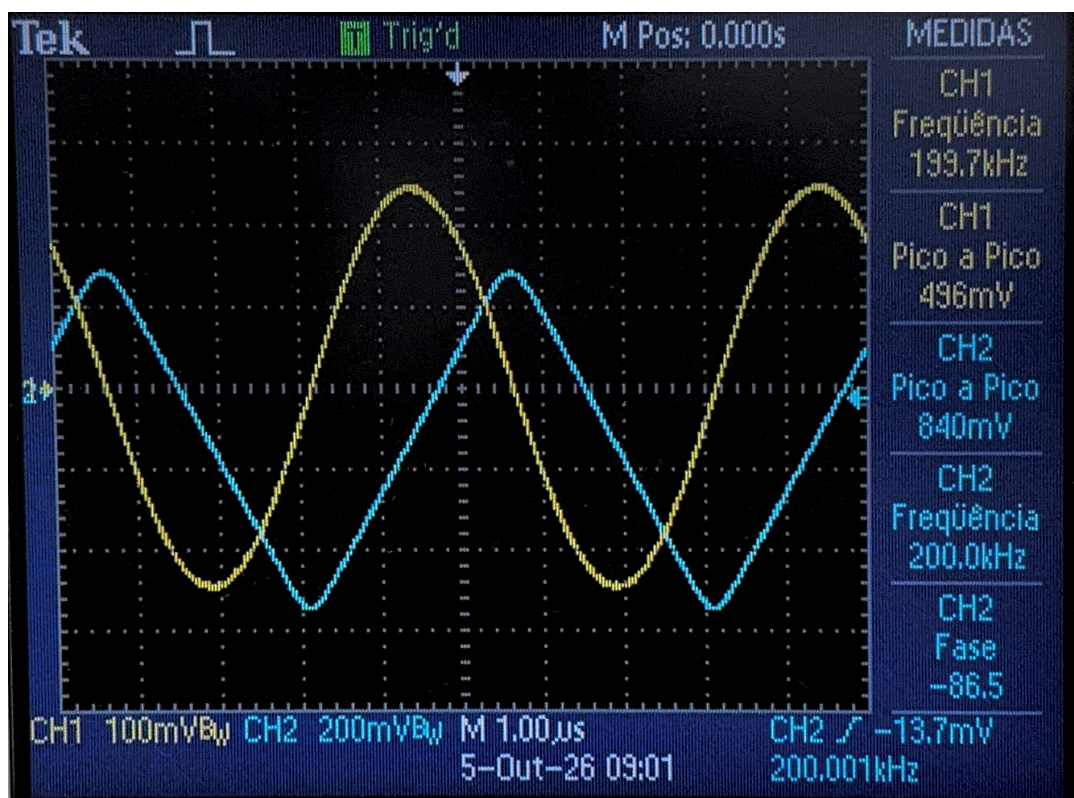
U2, 20,02 kHz.



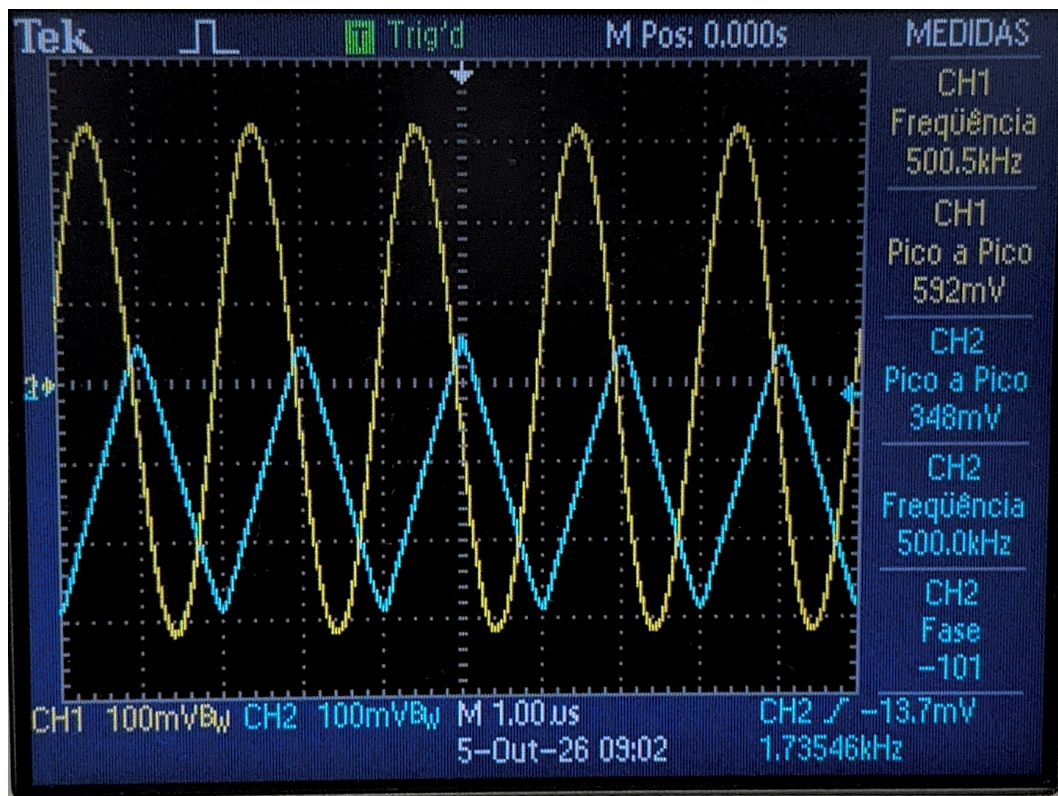
U2, 50,00 kHz.



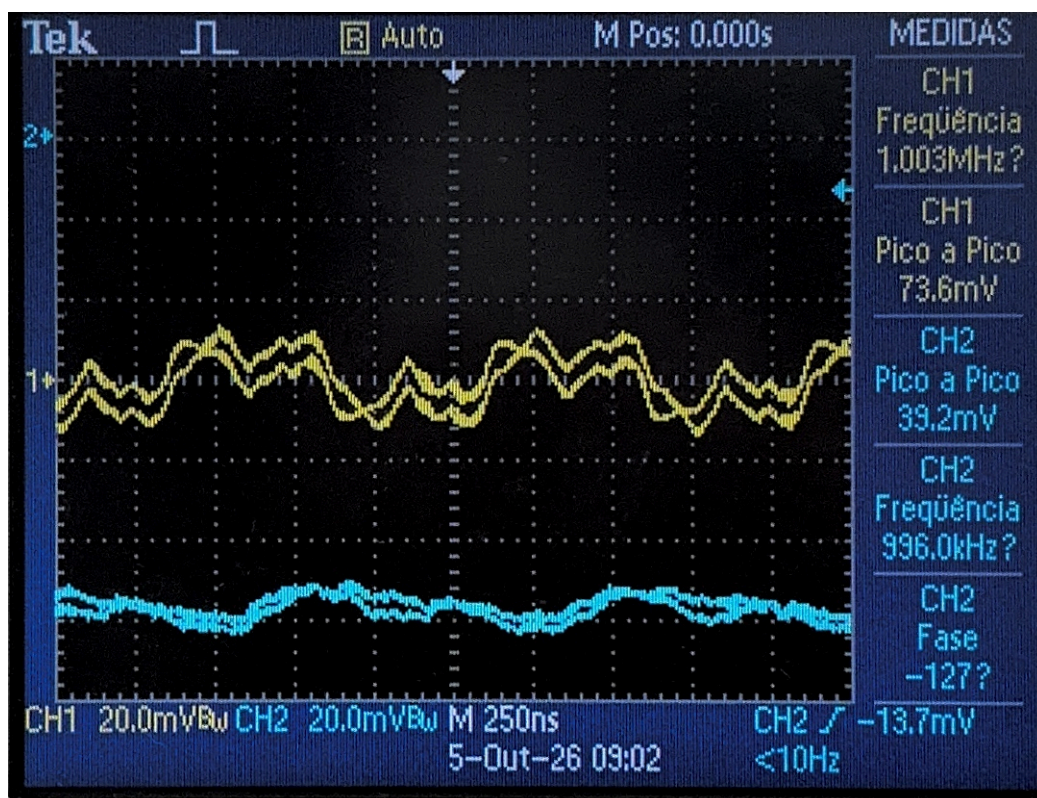
U2, 99,8 kHz.



U2, 193,7 kHz.



$U_2$ , 500,5 kHz.



$U_2$ , aproximadamente 1 MHz. Tela descartada: a entrada caiu para 73,6 mVpp e a saída ficou próxima do ruído.

As fases com asterisco são leituras automáticas sobre ondas deformadas. Mesmo nos pontos senoidais, a fase não foi conferida por cursores; por isso é registrada como indicação do instrumento, sem usá-la para calcular a frequência de corte.

## 5. Bancada comparada à simulação

A varredura AC do Proteus usa sinais pequenos e calcula a resposta linear do circuito. O gráfico abaixo reúne os dados exportados de LM741.DAT e os ganhos calculados das fotos. Os pontos verdes correspondem a saídas senoidais; os vermelhos, a saídas deformadas.

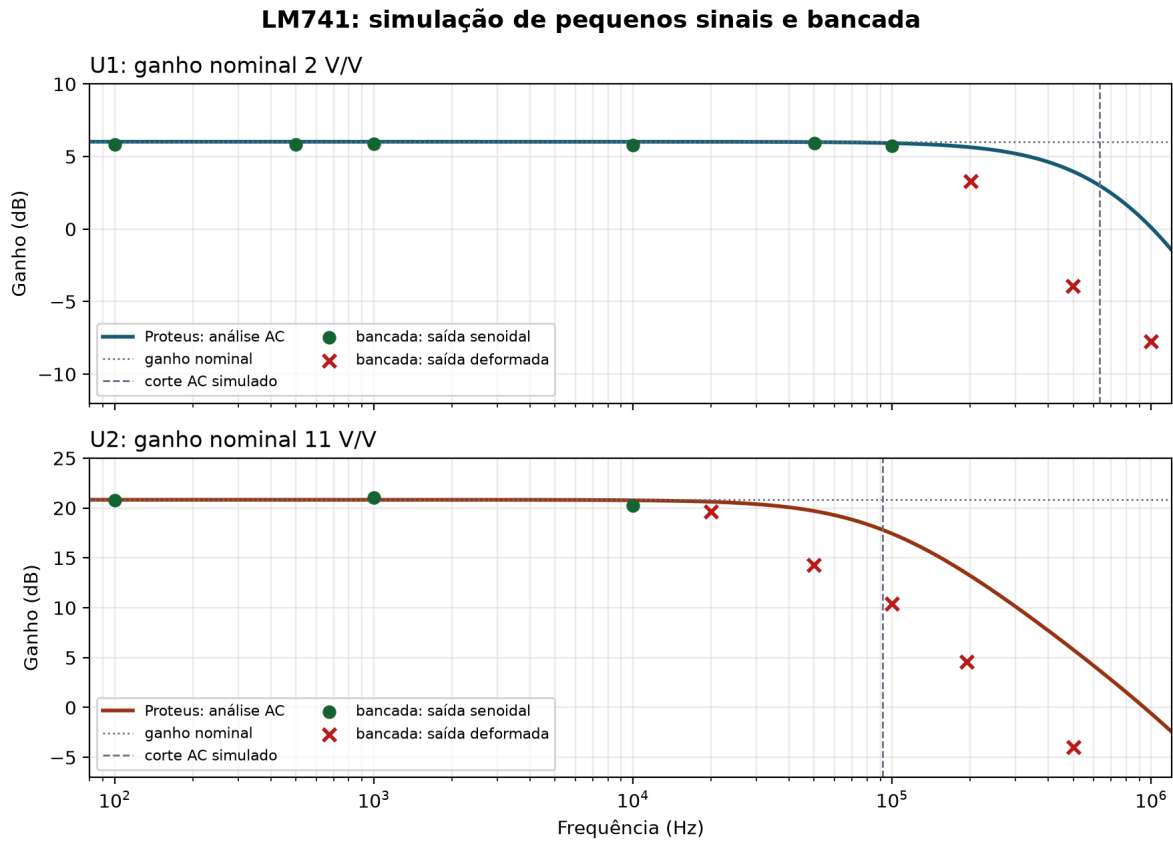


Figura 8 - Ganho em dB, obtido por  $20\log_{10}G$ . A concordância ocorre enquanto a saída é senoidal. Após a deformação, a amplitude medida cai antes do corte previsto pela simulação AC.

| Circuito e frequência | Ganho na bancada | Ganho no Proteus | Leitura da tela                    |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| U1, 100 Hz            | 1,95             | 2,00             | acordo em baixa frequência         |
| U1, 100 kHz           | 1,93             | 1,98             | acordo próximo ao limite observado |
| U1, 200 kHz           | 1,46             | 1,91             | saída já deformada                 |
| U1, 498 kHz           | 0,64             | 1,58             | saída triangular                   |
| U2, 100 Hz            | 10,94            | 11,00            | acordo em baixa frequência         |
| U2, 10 kHz            | 10,26            | 10,94            | saída ainda senoidal               |
| U2, 20 kHz            | 9,57             | 10,75            | início da deformação               |
| U2, 50 kHz            | 5,16             | 9,66             | saída triangular                   |
| U2, 100 kHz           | 3,31             | 7,45             | saída triangular                   |

O padrão é o mesmo nos dois circuitos: a simulação e a bancada concordam em baixa frequência, depois se separam quando a saída deixa de ser senoidal. O corte de 3 dB da simulação ocorre em 631 kHz para U1 e

91,9 kHz para U2. Essas frequências **não foram determinadas em bancada** com a amplitude aplicada, pois a distorção apareceu antes.

### O que limita a bancada

O LM741 da bancada apresentou slew rate de cerca de  $0,34 \text{ V}/\mu\text{s}$  na Atividade 01. U2 exige esse valor para produzir 5,40 Vpp senoidais a 20 kHz, justamente onde começa a deformar. U1 exige  $0,32 \text{ V}/\mu\text{s}$  a 100 kHz e deforma no ponto seguinte.

As rampas triangulares também indicam o limite:  $2fV_{s,pp}$  vale 0,32 a 0,35  $\text{V}/\mu\text{s}$  em U2 (50 a 500 kHz) e 0,327  $\text{V}/\mu\text{s}$  em U1 (498 kHz). A queda de amplitude é compatível com slew rate, não com uma medição isolada da largura de banda linear.

A entrada variou de 516 a 532 mVpp em U1 e de 496 a 620 mVpp em U2. Para medir o corte AC, ela deve ser menor e constante. Com 50 mVpp, U2 produziria cerca de 0,55 Vpp e exigiria apenas  $0,17 \text{ V}/\mu\text{s}$  a 100 kHz.

## 6. Conclusão

---

Para os quatro circuitos, a teoria e a simulação mostram a troca de ganho por faixa de frequência com LM741 e TL081. Na bancada com LM741, U1 e U2 confirmaram os ganhos de baixa frequência de cerca de 2 e 11 V/V. Com aproximadamente 0,5 Vpp na entrada, U2 começa a deformar em 20 kHz e U1 entre 100 e 200 kHz. As rampas seguintes confirmam o limite de  $0,34 \text{ V}/\mu\text{s}$ .

A simulação AC prevê corte linear em 91,9 kHz (U2) e 631 kHz (U1). A bancada atingiu antes o limite de velocidade da saída. Para medir esses cortes, a varredura deve ser repetida com entrada menor, constante e saída senoidal.

**Dados:** 19 imagens de U1 (2).pdf e U2 (2).pdf em `imgs/protoboard/2026-10-05/`; LM741.DAT, TL081.DAT, Atividade 01 e fichas da TI para [LM741](#) e [TL081](#).